

Estimados,

llegando al boletín número 4, la lista de distribución ya alcanza a los 200 destinatarios, en todos los casos personas relacionadas con la calidad en diferentes ámbitos.

Hemos agregado una sección inicial al informe con algunas novedades, comentarios sobre libros, etc.

En el primer artículo Javier Carrizo describe en forma introductoria los gráficos de Control de Shewhart: lo que son, cuando se usan, y algunas recomendaciones prácticas.

En el siguiente artículo tomamos un tema específico: los gráficos de control para múltiples flujos, que surgen en muchísimas situaciones en la práctica. Describimos allí el problema y comentamos las soluciones sugeridas por distintos autores.

Muchas gracias por vuestro apoyo, y esperamos que el informe sea de su interés.

Daniel Firka

Temas de la presente edición:

- [Algunas noticias y novedades.](#)
 - [Conceptos sobre gráficos de control \(J.Carrizo\).](#)
 - [Gráficos de control para procesos con múltiples flujos \(D. Firka\).](#)
-

Algunas noticias:

10 ° Congreso de la Mejora Continua SAMECO 2005

Los días jueves 28 y viernes 29 de septiembre se realizará el Congreso 2005 de SAMECO (Sociedad Argentina Pro Mejoramiento Continuo), en la que distintos equipos de mejora presentarán soluciones a problemas del ámbito de la calidad y la mejora continua.

En dicha oportunidad D. Firka (representando al IACC - Instituto Argentino para la Calidad) presentará un trabajo titulado "Seis Sigma: el Caso Argentino" resultado de una serie de entrevistas que realizó durante el año 2004 en diversas empresas y organismos públicos. Este trabajo fue presentado anteriormente en el 48° congreso anual de la EOQ en Moscú.

Para mayor información puede dirigirse a la página www.sameco.org.ar

Congreso Internacional de la Mejora Continua y la Innovación de las Organizaciones

Los días 2, 3 y 4 de noviembre se realizará en la ciudad de Córdoba el "Congreso Internacional de la Mejora Continua y la Innovación en las Organizaciones - Córdoba 2005", la lista de trabajos a presentar incluye presentaciones internacionales (México, Venezuela, Cuba, Alemania, etc.).

Se pueden ver los títulos de los trabajos, junto a otra información adicional en la siguiente página: <http://www.posgrados.frc.utn.edu.ar/congreso/index.htm>

2° Edición del Manual SPC (Statistical Quality Control) de AIAG (Automotive Industry Action Group)

La agrupación AIAG ha publicado la segunda edición del manual de Control Estadístico de Procesos, que sirve como referente para los requerimientos contractuales del uso de CEP en empresas relacionadas con la industria Automotriz. Este manual consigue alcanzar una didáctica descripción de buenas prácticas y recomendaciones.

Jornada en el IACC sobre Seis Sigma

El día 18 de octubre el Instituto Argentino Para la Calidad brindará una jornada de capacitación titulada "Lo que hay que saber antes de embarcarse en Seis Sigma" (D.Firka, C.Torres Sanmarco, A.Schneider). El objetivo es compartir nuestras experiencias y además invitar a referentes de empresas que están aplicando la metodología para que nos cuenten sus experiencias. Queremos observar Seis Sigma desde un enfoque racional, más allá de la moda y del sinnúmero de consultores/empresas capacitadoras que entrenan bajo el paraguas Seis Sigma (podemos hacerlo porque el IACC no forma Black Belts, lo que nos permite tener una visión mas objetiva).

Más información en www.iacc.org.ar

Conceptos sobre gráficos de control

Autor: Javier Carrizo

Fecha: 15 de Julio de 2005.

Objetivo: Describir el **gráfico de control** como herramienta para la estabilización de procesos y brindar conceptos generales para su uso.

Introducción

Cuando hablamos de control, lo primero que nos viene a la mente es la idea de inspección, de verificación. Sin embargo, en esta oportunidad lo asociaremos con la idea de **dominio** sobre el proceso, de conocimiento profundo de lo que sucede, que nos permite detectar señales de descontrol.

La importancia de los gráficos de control radica en que son fáciles de usar e interpretar, tanto por supervisores en planta como por la dirección, y lo que es aún mas relevante, es la utilización de criterios estadísticos que permiten tomar **decisiones basadas en hechos y no en intuiciones** o en apreciaciones subjetivas que tantas veces resultan degradadamente falsas.

La calidad medida en el producto fabricado está siempre sujeta a un cierto grado de variación debida al azar. Cualquier esquema de producción e inspección lleva implícito algún sistema estable de causas debidas al azar. La variación de este patrón fijo es inevitable. Las razones por las que esa variación rebasa los límites de dicho patrón deben descubrirse y corregirse.¹

La potencia del gráfico de control reside en su capacidad para **distinguir las causas comunes de las causas especiales de variación**, haciendo posible el diagnóstico y corrección de muchos problemas de producción. Además, al identificar las variaciones inevitables y debidas al azar, el gráfico informa cuando conviene dejar que el proceso se desarrolle sin interrupciones, evitando ajustes frecuentes e innecesarios que tienden a incrementar la variabilidad del proceso más que a disminuirla.

Difícilmente un proceso se encuentre espontáneamente en estado de control, conseguir llegar a él supone ya un éxito, así como mantenerlo. Este será nuestro objetivo, que exigirá un esfuerzo sistemático en dos etapas o fases, en primer lugar para eliminar las causas especiales y posteriormente para mantener el proceso dentro de los estándares establecidos.

En la vida real, no hay nada como la constancia. Sin embargo, existe algo así como un sistema de causas constantes. Los resultados producidos por él varían, pudiendo hacerlo según intervalos de muy diversa amplitud. Varían pero exhiben una característica importante denominada estabilidad. ¿Por qué se aplican los términos “constante” y “estabilidad” a un sistema de causas cuyos resultados varían?. Porque el mismo porcentaje de estos resultados quedaba continuamente entre cualquier par dado de límites hora a hora, día a día, tanto mas cuanto mas tiempo siga operando el sistema de causas. Es la distribución de resultados la que

¹ E. Grant y S. Leavenwirth, Control Estadístico de Calidad, Pág 15, Agosto, 1986.

es constante o estable. Cuando un proceso de fabricación actúa como un sistema de causas constantes, produciendo unos resultados estables, se dice que está bajo control estadístico. El gráfico de control indicará al usuario si su proceso está bajo control estadístico².

Causas comunes y especiales de variación

La **variabilidad** que presenta una característica del producto puede deberse a **causas comunes** y de difícil eliminación, como pequeñas oscilaciones en la tensión eléctrica, heterogeneidad en la materia prima, desgaste de alguna máquina, etc. o bien a **causas de tipo puntual** o accidental como una partida de materia prima defectuosa, un desajuste en una máquina, etc.

Las causas comunes de variación son un sistema de fuentes de variabilidad aleatorias estabilizado en el tiempo. Cuando en un proceso actúan sólo causas comunes, la distribución de las características medidas será **predecible** en el tiempo.

Con el gráfico de control podremos detectar cuando comienzan a aparecer causas especiales de variación, las que en lo posible debemos identificar para erradicarlas y eliminar sus efectos, de esta forma alcanzaremos **el estado de control estadístico**. Cumplido ese objetivo, pasaremos a estudiar la variabilidad producida por las causas comunes.

Cabe destacar, que ocasionalmente pueden detectarse causas especiales que **mejoren** el proceso reduciendo su variación, en este caso es conveniente que no las eliminemos, por el contrario las transformaremos en causas comunes.

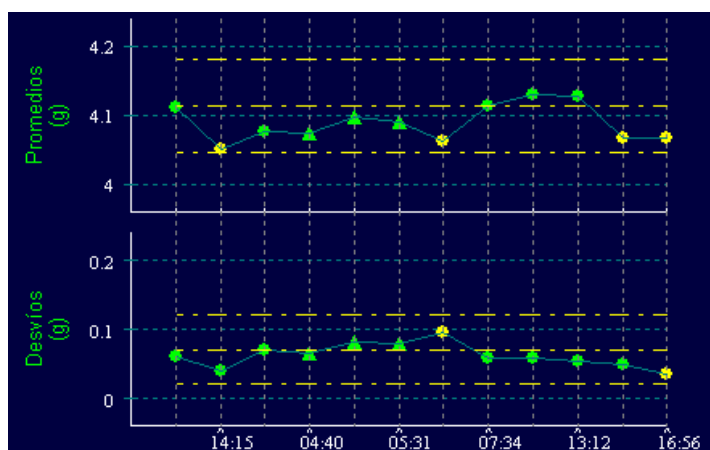
<i>Causas Comunes</i>	<i>Causas Especiales</i>
<i>Originadas por muchas fuentes de poca importancia</i>	<i>Originadas por pocas fuentes individualmente importantes</i>
<i>Tienen carácter permanente</i>	<i>Tienen carácter puntual e irregular</i>
<i>Dan lugar a una distribución estable, y por tanto, previsible</i>	<i>Modifican la distribución de la producción. Proceso imprevisible.</i>
<i>Son las únicas presentes cuando el proceso está bajo control.</i>	<i>Determinan que el proceso esté fuera de control.</i>
<i>Su corrección exige actuaciones a nivel de dirección</i>	<i>Se corrigen mediante actuaciones locales.</i>

² W. E. Deming, Some Principles of the Shewhart Methods of Quality Control, Mechanical Engineering, Págs. 173-177, Marzo, 1944.

Gráfico de Control

Con los gráficos evaluamos las desviaciones con respecto al valor objetivo (falta de exactitud) como también la excesiva variabilidad (falta de precisión), por esta razón combinamos los gráficos de promedios o valores individuales, junto a los que evalúan la dispersión, a través del rango, desvío estándar o rango móvil.

En el gráfico se representa una característica medida a partir de muestras tomadas del producto. Posee una línea central que simboliza el valor medio de la característica y otras dos líneas (límites superior e inferior de control) que flanquean a la anterior a una distancia determinada. Estos límites son escogidos de tal manera que si el proceso está bajo control, casi la totalidad de los puntos muestrales se encuentre dentro de ellos.



Ej: Gráfico X-S bajo control

Si se obtiene un punto fuera de los límites se interpreta como evidencia de que el proceso está fuera de control. Si todos los puntos están comprendidos en los límites, pero se comportan de manera sistemática o no aleatoria, es posible que también tengamos un proceso fuera de control.

Podríamos considerar los resultados obtenidos a partir de un gráfico de control, como si se tratara de un test de hipótesis, donde nuestra hipótesis nula (H_0) sería equivalente a decir que el proceso se encuentra bajo control estadístico, un punto dentro de los límites no nos permitiría rechazar la hipótesis, mientras que un punto fuera de los límites nos llevaría a rechazarla, conluyendo en la ausencia de control. El alfa (error de tipo I) será la probabilidad de que un punto caiga fuera sin que exista una causa especial, mientras que el beta (error de tipo II) será el riesgo de hallar un punto dentro de los límites, cuando el proceso está en realidad fuera de control.

NOTA IMPORTANTE: Varios autores no coinciden con esta apreciación de que el Gráfico de Control pueda asemejarse a un test de hipótesis (por ej: W. Deming, D. Wheeler) debido a que los resultados de la muestra seleccionada se utilizan para tomar decisiones sobre el proceso y no sobre el lote de unidades que actuó como fuente de la muestra. Esta posición se basa en la distinción entre estudios **enumerativos** y **analíticos**; en los primeros se posee una población finita y las conclusiones siempre están relacionadas con esta población. En los estudios analíticos, las conclusiones se toman sobre el proceso involucrado y no sobre la

Informe Druida de Estadística y Calidad N° 4

población muestreada; para estos estudios (los gráficos de control son un ejemplo), las herramientas tradicionales como el test de hipótesis tienen validez parcial para establecer el límite inferior de los riesgos alfa.

Tests de Aleatoriedad

De acuerdo a la información obtenida a partir de los gráficos de control, podemos plantear diferentes tests de hipótesis sometiendo a rechazo o no rechazo la H_0 de que la variabilidad del proceso está afectado solo por causas comunes.

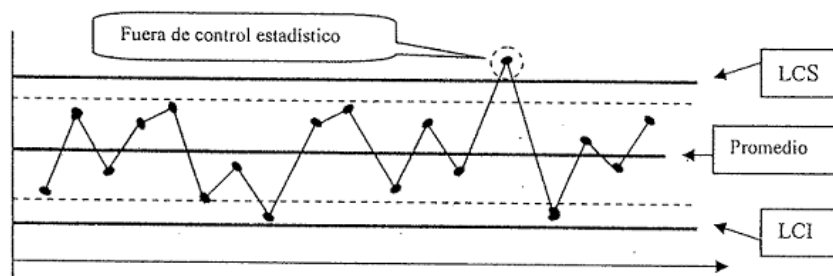
Al igual que los límites de control, los tests tienen un fundamento estadístico. Por ejemplo, la probabilidad de que un punto caiga por encima de la línea central será 0.5, la probabilidad de que se sean dos los puntos será $0.5 \times 0.5 = 0.25$, por lo tanto la probabilidad de que 9 caigan en el mismo lado será 0.00195, valor que se acerca mucho a la probabilidad de que un punto caiga mas allá de los límites 3 sigma, entonces ante un caso así rechazaremos la H_0 de que el proceso está bajo control. Procediendo de manera similar podemos determinar los siguientes tests de aleatoriedad.

N°	Criterio de rechazo de la H_0 de que el proceso está bajo control
1	Aparece un punto mas allá de los 3 sigma de la línea central
2	Aparecen 9 puntos de un mismo lado de la línea central
3	Aparecen 6 puntos todos creciendo o decreciendo
4	Aparecen 14 puntos alternando arriba y abajo
5	Aparecen 2 de 3 puntos mas allá de los 2 sigma de la línea central
6	Aparecen 4 de 5 puntos mas allá de 1 sigma de la línea central
7	Aparecen 15 puntos dentro del 1 sigma de la línea central
8	Aparecen 8 puntos a mas de 1 sigma de la línea central

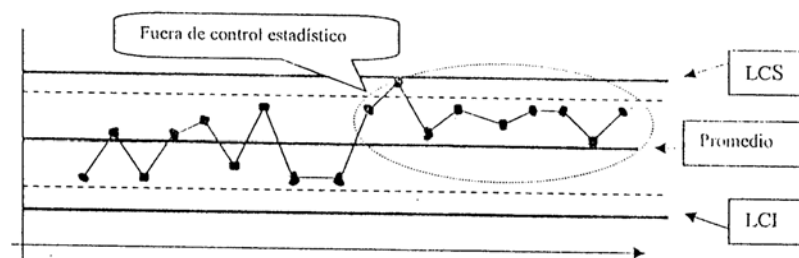
Cada uno de los tests detecta un comportamiento NO aleatorio en los datos. Cuando alguno de ellos nos lleva a rechazar la H_0 hay indicios de que la variabilidad se debe a la aparición de causas especiales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuanto más tests diferentes utilicemos, más probabilidades habrá de responder a una falsa alarma, es decir, pensar que hay causa especial cuando esto es el resultado de la variación al azar. Por este motivo D. Wheeler recomienda usar principalmente el Test N° 1: puntos fuera o dentro de los límites de control.

Test N° 1. Es el mas importante de todos y de mas rápida detección en el gráfico. Si bien se usa una $k=3$ (3 sigma) debido a la distribución normal, es posible usar otro. Este test, es el mas frecuentemente usado en la práctica y no en pocas ocasiones el único.

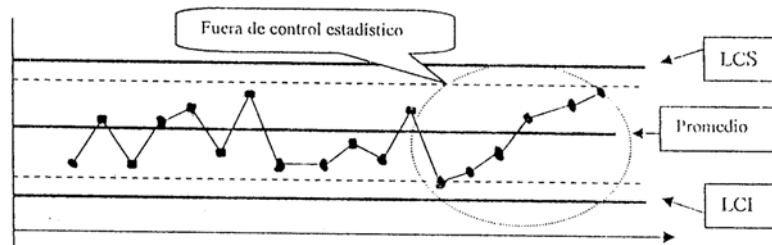
Informe Druida de Estadística y Calidad N° 4



Test N° 2. En caso de rechazar este test, nos encontramos seguramente ante un cambio en el promedio ya sea hacia arriba o hacia abajo.



Test N° 3. Es el que detecta rápidamente tendencias, una falla mecánica por ejemplo. Junto a los dos anteriores son los de mayor importancia.



Los tests 4 y 7, probablemente nos adviertan sobre un problema en el sistema de medición, aunque el 7 en particular puede informar sobre un importante reducción real de la dispersión. Los tests 5, 6 y 8 pueden deberse a diferentes fuentes y son de relativa importancia, pero pueden ser usados como complementos de los anteriores.

Tipos de Gráficos

Podemos clasificar los gráficos de control en dos grandes tipos, los **gráficos para variables** y los **gráficos para atributos**. Los gráficos de control para variables son mas sensibles que los de atributos, pudiendo detectar problemas antes de que estos sean relevantes, por su parte los gráficos para atributos poseen la cualidad de sintetizar la información de diferentes aspectos de calidad del producto, al clasificarlos en OK y No OK, además en general no requieren de sistemas de medición complejos y también son mas fáciles de interpretar.

Variable	Gráfico	Estadísticos	Tamaño muestra
Continua	I - MR	Observaciones Individuales Rangos Móviles	n = 1
	X bar - R	Promedios Rangos	1 < n < 10
	X bar - S	Promedios Desvios Std.	10 < n
Atributo	P	Proporcion Defectuosas	Variable
	NP	Cantidad Defectuosas	Variable
	C	Defectos por Unidad	Fijo
	U	Promedio de Defectos p/Unid.	Variable

Cálculo de los Límites de Control

A continuación se detallan las fórmulas de cálculo de los límites de control de cada tipo de gráfico. En todos los casos se presentan directamente los estimadores de los parámetros, asumiendo que estos son desconocidos. Los coeficientes d2, d3 y c4 se toman de tablas tabuladas que dependen del tamaño de la muestra.

$Lim\mu = \bar{\bar{x}} \pm 3 \frac{\bar{r}}{d_2} \quad Lim\sigma = \bar{\bar{r}} \pm 3d_3 \frac{\bar{r}}{d_2}$	Gráfico para variables X-R
$Lim\mu = \bar{\bar{x}} \pm 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \quad Lim\sigma = \bar{\bar{s}} \pm 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$	Gráfico para variables X-S
$Lim\mu = \bar{\bar{x}} \pm 3 \frac{\overline{mr}}{d_2} \quad Lim\sigma = \overline{mr} \pm 3d_3 \frac{\overline{mr}}{d_2}$	Gráfico para variables X-RM
$Lim = p \pm 3 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$	Gráfico para atributos P
$Lim = np \pm 3 \sqrt{np(1-p)}$	Gráfico para atributos NP
$Lim = nu \pm 3 \sqrt{nu}$	Gráfico para atributos C
$Lim = u \pm 3 \sqrt{\frac{u}{n}}$	Gráfico para atributos U

Pasos en el uso de los Gráficos

- 1.- Iniciar un periodo base de al menos 25 muestras.
- 2.- Calcular líneas centrales y límites de control.
- 3.- Revisar el gráfico de dispersión, si todas las observaciones caen dentro de los límites de control ir al paso siguiente. Si hay observaciones fuera de los límites, se debe intentar descubrir la causa especial que actuó cuando estas observaciones fueron tomadas, eliminando los puntos y volver al paso anterior (2).
- 4.- Revisar el gráfico de promedios, si todas las observaciones caen dentro de los límites de control ir al paso siguiente. Si hay observaciones fuera de los límites de control, buscar las causas especiales involucradas, y eliminar los puntos del cálculo de límites, si quedan menos de 15 puntos, prescindir de los datos tomados, de lo contrario volver al paso 2.
- 5.- Extender los límites de control al periodo de vigilancia.

NOTA: Para atributos los pasos 4 y 5 se unifican, ya que solo tenemos un gráfico.

Decisiones previas al uso de los gráficos y definición del plan de control

➤ Objetivos a conseguir con los graficos.

Asegurar información para el establecimiento o cambio de ...

- ... especificaciones, o para determinar si un proceso puede cumplir con ciertas especificaciones.
- ... métodos de producción motivados por la eliminación de causas especiales, o bien porque estando bajo control el proceso no es apto.
- ... metodos de inspección.

Proporcionar un criterio para la toma de decisiones, indicando **cuando hay que buscar causas de variación y actuar para corregirlas cuando hay que dejar que el proceso continúe libremente.**

Proporcionar un criterio para la toma de decisiones de carácter geneal, con respecto a la aceptación o rechazo de productos fabricados.

➤ Elección de la característica y tipo de variable

Desde el punto de vista de costos de producción, cualquier característica de calidad que provoque rechazo o recuperaciones onerosas constituye un firme candidato para el gráfico de control, comenzando siempre donde los costos de desechos y recuperación sean los mas elevados.

En el entorno de proyectos de mejora, muchas veces al finalizar el proyecto (por ejemplo siguiendo la metodología DMAIC), se detectan una o más características que deben ser monitoreadas para que el proceso continúe trabajando en forma óptima. Estas características no siempre coinciden con la característica de salida (KOPV - Key Output Process Variable).

En relación al tipo de la variable a controlar, debemos tener en cuenta que **una numérica continua nos dará mayor información** para analizar, pero debemos evaluar si el costo de obtener esa información es significativo respecto de lo que nos proporciona el dato medido. Generalmente, de ser posible entonces, será conveniente trabajar con variables numéricas continuas, pero en ocasiones, podemos trabajar con atributos, principalmente cuando estamos ante productos que se fabrican en gran cantidad de unidades, que no presentan complejidad de elaboración y que pueden presentar unos pocos defectos lo suficientemente contundentes tal que llevan a rechazar o no la pieza completa.

➤ **Elección del tamaño y frecuencia de las muestras (Subgrupos Racionales)**

La eficacia del gráfico, depende en gran medida de la definición correcta de este punto. Los datos deben ser seleccionados teniendo en cuenta que **la dispersión debe ser mínima dentro de cada subgrupo y máxima entre subgrupos (este concepto se conoce como elección de Subgrupos Racionales)**. En la práctica se toma un tamaño mínimo de 4 a 5 unidades, para que las muestras consideradas sean representativas de la población, muestras mas grandes, de 10 o 20 elementos resultan ventajosas para **detectar pequeñas variaciones de la media**, ya que a mayor cantidad de observaciones los límites de control son mas estrechos. Si bien no existen reglas para determinar la frecuencia de toma de muestras, es conveniente que sea mayor en los comienzos del uso del gráfico (cada ½ hora o 1 hora) y una vez alcanzado el control estadístico esa frecuencia puede ser menor (cada 5 hs, por ej) para asegurar que se sigue bajo control.

➤ **Métodos de registros de datos**

Es conveniente contar con un software que permita una visualización en línea del gráfico de control, garantizando la posibilidad de una actuación inmediata sobre el proceso. A su vez, el registro de datos debe ser sencillo y ágil para minimizar el tiempo de la tarea (no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendar SPAC para estas tareas).

➤ **Determinación del metodo de medición y toma de muestras**

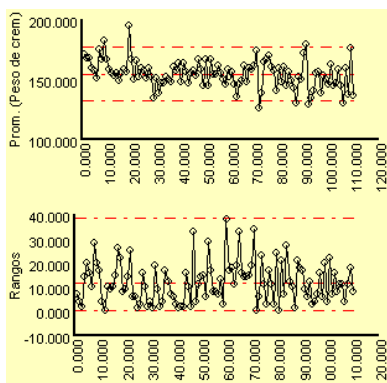
Deben definirse cuales y como emplear los instrumentos, asegurando un eficiente sistema de medición que no introduzca causas especiales al proceso que evaluaremos y la menor variación posible por causas comunes. En relación al procedimiento en la toma de muestras, es muy importante que se cumpla estrictamente con la selección al azar de las unidades que van a inspeccionarse, asegurando de esta forma que estamos ante un muestreo representativo de la población que definimos.

➤ **Capacitación de los recursos humanos**

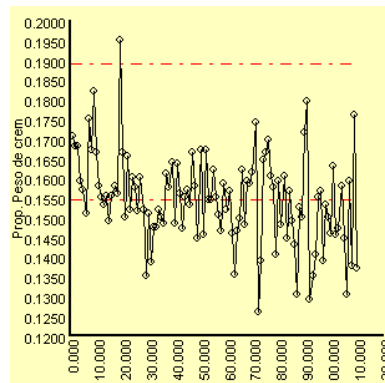
Supervisores, inspectores y operarios deben conocer el empleo de los gráficos para asegurar la detección de causas especiales de variación, inculcando en ellos la importancia del uso de la herramienta, detallando la diferencia entre contrastar los datos respecto de los límites de control y no solamente contra valores especificados carentes de base estadística por lo que no garantizan un proceso estable, ni apto si estamos en presencia de un proceso descontrolado.

Metodología para la toma de novedades

Es de suma importancia ingresar como observaciones todas aquellas “novedades” detectadas durante el proceso, por ejemplo deficiencia en una herramienta, reemplazo de un maquinista, deficiencia en una materia prima, una baja de tensión, cambio de turno, etc. Estas observaciones permitirán conocer cualquier alteración en el proceso, dando la oportunidad a quienes emplean el gráfico diariamente de volcar su experiencia, elemento que ayudará en gran medida a quienes tienen la obligación de un análisis de los datos y que decidirán la implementación de cambios ya sea para eliminar causas especiales o reducir la variabilidad afectada por las causas comunes. Un objetivo secundario, será la posibilidad de mantener un historia de estas observaciones, que nos permitirán soluciones rápidas ante nuevas situaciones similares.

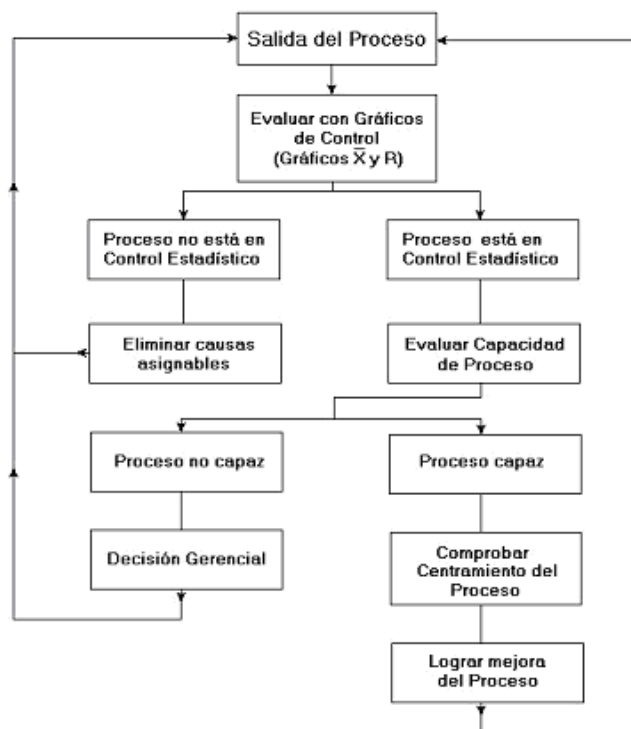


Ej: Gráfico X-R



Ej: Gráfico P

Esquema de etapas para mejorar el proceso



Gráficos de control para procesos con múltiples flujos

Autor: Daniel Firka

Fecha: 10 de Setiembre de 2005.

Objetivo: Describir los problemas que surgen cuando se desean controlar múltiples flujos o corrientes, y las soluciones posibles.

Introducción

En muchas situaciones prácticas surge la necesidad de controlar procesos que tienen múltiples flujos de salida, por ejemplo:

- Un proceso de extrusión deposita sobre un molde que posee 12 cavidades, la variable a controlar se mide independientemente para cada cavidad.
- Un proceso de depositado de dulce de leche sobre alfajores, con una serie de 20 picos dosificadores, que colocan en relleno en 20 tapas de alfajor. Se desea estudiar el peso de relleno depositado.
- Una máquina esmaltadora de alambre que trabaja simultáneamente sobre 8 alambres de cobre, depositando una leve capa de esmalte que brinda aislamiento eléctrico. La variable involucrada es la constante dieléctrica del aislamiento.

Si deseamos controlar estos procesos, el método que inmediatamente viene a la mente es realizar un gráfico de Control por cada uno de los flujos involucrados; de esta forma tendríamos una verificación individual del estado de Control Estadístico de cada flujo.

Sin embargo, esta solución, tan elegante en la teoría, choca con graves obstáculos cuando queremos llevarla a la práctica:

- Costos relacionados con la toma de datos: supongamos que llevamos gráficos XR sobre el proceso de depositado de dulce de leche, considerando muestras de 4 unidades, deberíamos tomar 4×20 : 80 unidades para construir los 20 gráficos de control correspondientes.
- Incomodidad y dificultad para el análisis. En la realidad, tener que prestar atención a una gran cantidad de gráficos de control es contraproducente; lo que se busca es lograr la máxima efectividad con el menor número de gráficos y mensajes (traducción formal del dicho “el que mucho abarca, poco aprieta”).

Antes de buscar soluciones al problema de flujos múltiples, es necesario responder algunas preguntas:

- 1) ¿Hay alguna forma de controlar la misma variable aguas arriba en el proceso? Por ejemplo, si controlo una cantidad de material depositado,:
 - a. ¿puedo medir electrónicamente el caudal principal, que esta altamente correlacionado?, es decir, antes de que se divida en flujos independientes (esto también habría que verificarlo con un experimento).
 - b. A veces se debe buscar alguna variable no tan directa, como una temperatura, o una variable del material que se deposita, que tiene una relación directa con lo que se deposita.
-

2) ¿Los distintos flujos, tienen una alta correlación entre sí? Si los flujos tienen alta correlación y las diferencias entre ellos son sólo sistemáticas (corrimientos en la media), una alternativa es:

- Estudiar cual es la diferencia sistemática constante entre los flujos.
- Controlar sólo uno o dos flujos (el que da el resultado más alto y el más bajo) , y extrapolar los resultados a los demás flujos.
- Esta solución depende del proceso y nunca debe aceptarse “a priori”, es importante realizar un estudio off’line que nos brinde certidumbre al respecto.

¿Porque no podemos hacer un sólo gráfico de control, tomando mediciones de todos los flujos en un mismo subgrupo?

El problema de esta alternativa es el siguiente: supongamos que nuestro proceso es el llenado de botellas de champú, 5 botellas se llenan simultáneamente desde diferentes picos de una máquina llenadora. La variable que queremos controlar es el peso de la botella.³

Nuestro plan de muestreo es tomar 5 botellas de una “llenada” y utilizar gráficos XR para controlar el proceso.

Calculamos los rangos mediante la diferencia entre el mayor y menor peso observados en cada muestra. Luego usamos estos rangos para estimar la variabilidad de nuestro proceso, y finalmente fijamos los límites de control para los promedios de las 5 botellas.

Pero hay una falla en este razonamiento ¿cual es?. El problema es que además de la variación entre botellas, puede haber una variación que afecte simultáneamente a todas las botellas, relacionadas con el caudal que llega a la máquina llenadora.

Veámoslo en un gráfico de corrida para un corto período de tiempo, que muestra cinco filas correspondiente al peso de las cinco botellas

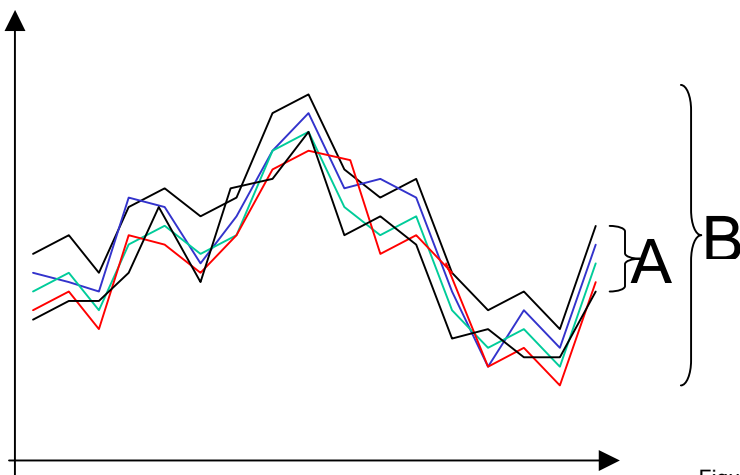


Figura 1: Un proceso con múltiples flujos.

³ Usualmente uno controlaría peso neto, pero para fines de este ejemplo usamos el peso total.

En este proceso podemos considerar dos fuentes de variación:

- Variación entre las botellas de una misma “llenada” (identificada como A)
- Variación entre el promedio general del peso de botellas, entre “llenadas” consecutivas (la suma de ambas variaciones es lo que se identifica como B)

En el gráfico observamos que en cualquier subgrupo, el rango entre el mayor y el menor valor es bastante constante (relacionado con A), pero hay una variación que no esta teniendo en cuenta: la variación del caudal total.

Entonces, si queremos usar el rango dentro de la llenada (variabilidad A) para controlar el proceso, que tiene variabilidad B, obtendríamos muchas señales de ausencia de control.

Vamos a ver una serie de gráficos que fueron diseñados para tratar este problema:

Gráfico de Control de Grupos⁴

El gráfico de Control de Grupos fue introducido por Boyd (1950) y es el método más antiguo y popular.

Supongamos que tenemos N flujos, debemos asumir que todos tienen la misma variabilidad inherente y que la distribución de la variable se aproxima a la curva normal.

Para construir este gráfico se toma una muestra consistente en K unidades consecutivas de cada uno de los N flujos (por ejemplo, si tenemos 5 cavidades y queremos trabajar con subgrupos de 4 unidades, cada muestra consistirá en 5 grupos de 4 unidades).

Siguiendo el proceso tradicional de construcción de gráfico (descrito en el artículo previo), se toman muestras hasta tener al menos 20 muestras adquiridas en un corto período de tiempo. Luego se calculan los límites de control para el gráfico XR usando los factores para K unidades (4 en nuestro ejemplo).

Tendremos dos gráficos, uno para promedios y otro para rangos: en el gráfico de control de promedios se dibuja sólo el valor más alto y el más bajo de los N promedios de los flujos. En el gráfico de rangos se dibuja el rango más alto de los N hallados. Cada punto dibujado se identifica con un número correspondiente al flujo que le dio origen. El proceso esta fuera de control si algún punto cae fuera de los límites.

No se pueden aplicar los tests de aleatoriedad en este tipo de gráficos.

Hay otra forma de identificar si un flujo particular esta fuera de control: cuando el mismo flujo esta un cierto número de veces consecutivas como extremo superior o como extremo inferior. Este número de veces consecutivas se denomina r y se calcula utilizando la relación:

$$ARL1 = \frac{s^r - 1}{s - 1}$$

Donde *ARL 1* (Average Run Length) es el número de subgrupos medio dentro de los cuales aparecerá una señal de causa especial de este tipo (consistente en una corrida de r veces consecutivas para el mismo flujo en la posición superior o inferior) Lo que se hace frecuentemente es elegir un r tal que el valor de *ARL 1* varíe entre 300 y 400.

⁴ Descrito también en el excelente libro de Ryan (2000) y el libro de Montgomery (2004)

Gráfico de Mortell/Runger⁵

Uno de los problemas del gráfico de Grupos es el alto número de observaciones necesario para controlar el proceso. Además, cuando la variabilidad del proceso total es mucho mayor que la variabilidad individual de los flujos, el gráfico de grupos adolece de varias deficiencias para el control del proceso⁶

Para evitar estos problemas Mortell y Runger proponen el control del proceso mediante dos gráficos. Uno de los gráficos se encarga de controlar la variabilidad promedio de todos los flujos, usando el promedio de todas las observaciones de la muestra. Cuando aparecen señales de ausencia de control, se relacionan generalmente con cambios a nivel general del flujo “madre” (identificado como B en la figura 1).

Es importante tener en cuenta que los límites de control para este primer gráfico deben calcularse usando la dispersión del promedio general, para ello se utilizan los rangos móviles entre los sucesivos promedios.

El segundo gráfico se utiliza para controlar los flujos individuales entre sí, para ver si hay señales que indican que algún flujo en particular está fuera de control. Para esto recomiendan un gráfico CUSUM que controle el rango entre el máximo y el mínimo promedio de cada flujo. Señales fuera de control en este gráfico indican que alguno de los flujos se está comportando de manera diferente.

Una ventaja de este método es que no es necesario obtener mediciones de todos los flujos en cada toma de muestra. Se puede trabajar con un subconjunto elegido aleatoriamente de los distintos flujos. Por ejemplo, si un proceso tiene 60 cavidades, se puede diseñar de tal manera de tomar observaciones de solo 30 cavidades al azar en cada muestra (siempre deben ser 30).

En lugar de utilizar CUSUM, se puede emplear el tradicional gráfico de Shewhart para rangos, siempre y cuando no se quieran detectar cambios pequeños en los flujos individuales.

Gráfico de Tres Vías

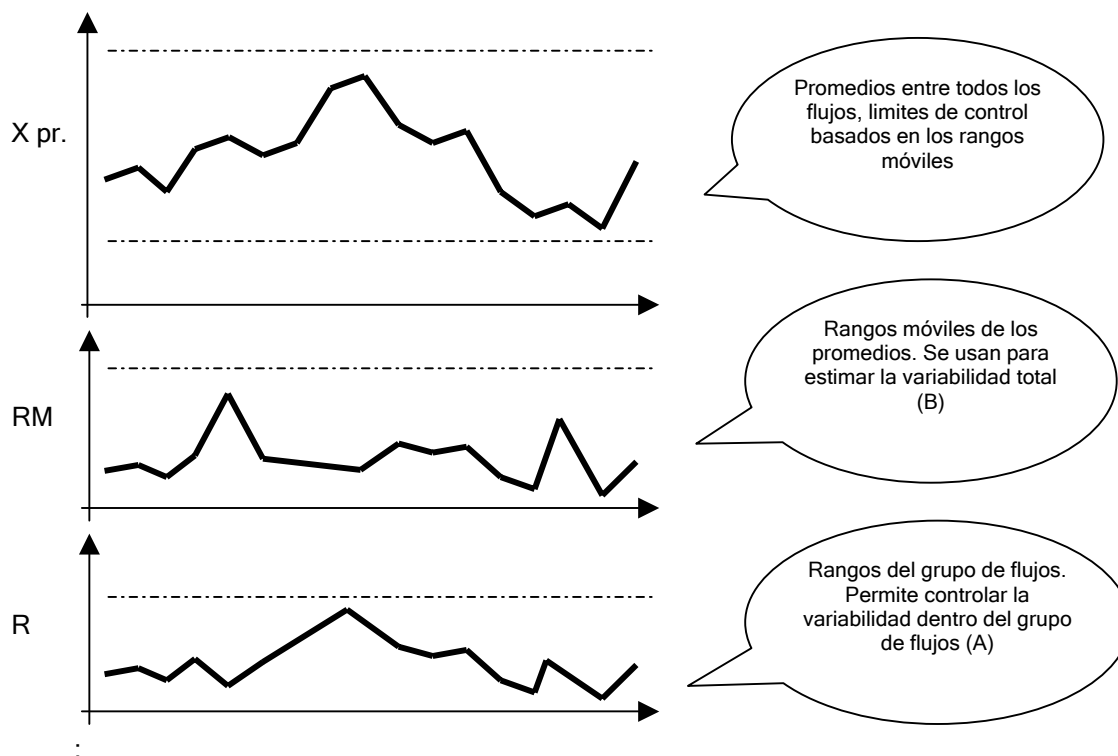
Finalmente, otro gráfico es propuesto por D. Wheeler, en su libro sobre conceptos avanzados en Control Estadístico de Procesos, Wheeler (2004) y es el que nosotros recomendaríamos en la mayoría de los casos.

El gráfico de tres vías es similar al propuesto por Mortell y Runger, pero agrega el gráfico de los rangos móviles entre los promedios, para evaluar si la variabilidad total se encuentra bajo control estadístico.

Veámoslo gráficamente:

⁵ Este gráfico no tiene ningún “nombre” popular, por eso lo llamo con el nombre de los autores que primero lo publicaron en el artículo citado en la bibliografía : Mortell and Runger(1995)

⁶ Por razones de espacio, no describimos las críticas y razones de las deficiencias en el gráfico de grupos. El lector interesado puede consultar la obra de Ryan(2000) o el artículo de Describas Mortell y Runger(1995)



Volviendo a nuestro primer ejemplo del llenado de cinco botellas tendríamos el siguiente proceso:

- Se toman una serie de muestras (20 o más) teniendo el proceso controlado, cada muestra contiene cinco botellas que corresponden a una "llenada"
- Se calcula el promedio y el rango de cada muestra.
- Con el promedio de los rangos se determina el límites sólo para el gráfico de Rangos.
- Se calculan los rangos móviles entre los promedios de cada muestra.
- Con el promedio de los rangos móviles se calculan los límites para el gráfico de Rangos móviles y el gráfico de promedios.

El gráfico de tres vías sólo debe ser utilizado cuando la estructura de los datos y el problema lo justifican, es decir, cuando hay múltiples niveles de variación presentes. De lo contrario puede generar falsas señales y promover decisiones equivocadas.

Nota para usuarios de SPAC: Estamos trabajando para incorporar el gráfico de tres vías en el SPAC en línea, lo que permitirá el control de procesos como los tratados en este apartado.

Bibliografía

Ryan, T (2000) : Statistical Methods for Quality Improvement (2nd Ed), J. Wiley & Sons.

Montgomery D. (2005): Introduction to Statistical Quality Control (5th Ed.) J. Wiley & Sons.

Mortell and Runger (1995): Statistical Process Control for Multiple Stream Processes; *Journal of Quality Technology* 27 (1)

Boyd (1950) Applying the group chart for $\bar{X}$ and R : *Industrial Quality Control* 7.

Nelson (1986) Control Chart for multiple stream processes : *Journal of Quality Technology* 18 (4)

Wheeler (1996) Advanced Topics in Statistical Quality Control (2nd Ed. 2004). SPC Press
